

category: avalonia

tags: [loading-window, progress-report, device-filter, silent-bug, appstate]

severity: high

created: 2026-07-28

updated: 2026-07-28

project-origin: App-Access-V2 (iAccess Desktop v2)

Loading báo "thành công N thiết bị" nhưng Main hiển thị 0/0 — đếm sai biến so với biến thực dùng

Tình huống gặp phải

App iAccess Desktop v2 (Avalonia). Sau khi LoadingWindow chạy xong bước "Tải thông tin thiết bị" báo "67 thiết bị" và bước "Tải thông tin khách hàng" báo "1555 khách hàng" (cả 2 xanh, không lỗi), user mở vào MainWindow (Tổng quan) thì mọi KPI đều rỗng.

Triệu chứng / Lỗi

- LoadingWindow: "✓ Tải thông tin thiết bị — 67 thiết bị", "✓ Tải thông tin khách hàng — 1555 khách hàng" — không có bước nào báo lỗi đỏ.
- MainWindow (Tổng quan): "Thiết bị online 0/0", "Sự kiện phiên này 0", danh sách "Thiết bị offline" rỗng, "Đồng bộ dữ liệu" đỏ (mất kết nối — đây là bug RabbitMQ độc lập, không liên quan).

Nguyên nhân gốc rễ (Root Cause)

`LoadingWorks.GetDeviceConfigAsync(iAccessDesktopv2.Avalonia\...\Services>LoadingWorks.cs)` gọi

`DeviceService.GetDeviceDataAsync()` trả về **toàn bộ cây thiết bị** (mọi node: COMPUTER, CONTROL_UNIT, DOOR...). Dòng hiển thị kết quả bước Loading dùng:

```
step.ResultText = $"{deviceResponse.Data.Count} thiết bị"; // TỔNG toàn bộ node - 67
```

Nhưng ngay phía trên, code lọc ra danh sách **thực sự dùng ở Main**:

```
AppState.BdkControllers = deviceResponse.GetBDKsByComputer(AppState.Computer);
```

`GetBDKsByComputer` chỉ giữ `CONTROL_UNIT` có `Parent.Id` khớp đúng `Computer` của máy đang chạy (matching theo IP/hostname), và loại bỏ tiếp controller có attribute `purpose == 0`. Nếu bước lọc này ra **0 phần tử** (do computer khớp nhầm bản ghi, hoặc toàn bộ controller có `purpose=0`) thì

`AppState.BdkControllers` rỗng — nhưng dòng `step.ResultText` KHÔNG dùng biến này, nên Loading vẫn báo "67 thiết bị" thành công.

`MainViewModel.InitDataAsync()` chỉ tạo `AccessControllerClient` cho từng phần tử trong

`AppState.BdkControllers` → rỗng → `AppState.Controllers.Clients` rỗng → mọi KPI đếm từ đó ra 0/0.

Bài học tổng quát: một bước Loading hiển thị "N thiết bị/bản ghi" bằng biến A (tổng response thô), trong khi màn hình dùng dữ liệu thực tế lại đọc biến B (kết quả sau lọc/match) — nếu A và B không phải cùng một nguồn, con số hiển thị ở Loading **không đảm bảo** phản ánh đúng dữ liệu Main sẽ dùng. Bug loại này không throw exception, không set `IsError` → hoàn toàn vô hình ở bước Loading.

Giải pháp

1. Sửa `step.ResultText` dùng đúng biến đã lọc (`AppState.BdkControllers.Count`) thay vì tổng response thô (`deviceResponse.Data.Count`).
2. Thêm log chẩn đoán khi kết quả lọc ra rỗng dù `computer` khớp được — ghi rõ `Computer.Id/Name` và tổng số `CONTROL_UNIT` có trong response, để phân biệt 2 khả năng: (a) computer khớp sai bản ghi, (b) toàn bộ controller bị loại do `purpose == 0`.

```
AppState.BdkControllers = deviceResponse.GetBDKsByComputer(AppState.Computer);
step.ResultText = $"{AppState.BdkControllers.Count} thiết bị";
if (AppState.BdkControllers.Count == 0)
{
    SystemUtils.logger?.SaveSystemLog(SystemLog.CreateApplicationProcess(
        $"GetDeviceConfig: Computer={computer.Id}/{computer.Name} khop nhưng 0
        BdkControllers " +
        $"(tong {deviceResponse.Data.Count(d => d.Type == EmDeviceType.CONTROL_UNIT)}
        control_unit trong response)"));
}
```

Áp dụng lại (How to reuse)

- Khi thấy Loading báo thành công với số liệu X nhưng màn hình chính hiển thị rỗng/0 → nghi ngờ ngay: Loading và màn hình chính có đang đếm 2 biến khác nhau từ cùng 1 response không? Grep `step.ResultText` = hoặc tương đương, đối chiếu với biến `AppState.*` mà ViewModel màn chính thực sự bind vào.
- Bất kỳ dòng progress-text nào hiển thị `.Count` của response thô — kiểm tra xem có bước lọc nào ngay sau đó tạo ra biến khác được dùng thật sự hay không. Nếu có, progress-text phải dùng biến sau lọc.
- "Đồng bộ dữ liệu" đỏ trên status bar là dấu hiệu của kết nối RabbitMQ (`App.EventBus.IsConnected`) — luồng hoàn toàn độc lập với việc tải device/customer, đừng gộp chung khi debug 2 triệu chứng xuất hiện cùng lúc.

Chú ý / Cạm bẫy (Gotchas)

- ⚠ Việc lọc ra 0 phần tử không phải lúc nào cũng là lỗi — có thể do sai cấu hình dữ liệu server (COMPUTER record không khớp IP/hostname, hoặc `purpose` bị set sai hàng loạt). Log chẩn đoán chỉ giúp xác định NGUYÊN NHÂN, không tự fix dữ liệu.
- ⚠ Đừng chỉ nhìn "Loading không báo lỗi" mà kết luận dữ liệu ổn — kiểm tra luôn biến mà màn hình đích thực sự dùng.

Tham chiếu

- Liên quan: [[avalonia-navigation-null-api-response-wrong-route]], [[avalonia-migration-silent-behavior-drop-loading-flow]]
- Project liên quan: App-Access-V2 (iAccess Desktop v2 Avalonia)
- File:
`iAccessDesktopv2.Avalonia\iAccessDesktopv2.Avalonia\Services>LoadingWorks.cs`